

L3 Miage Bases de données

Durée 1h – documents de CM/TD/TP et dictionnaire bilingue autorisés. Ordinateurs et téléphones interdits.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et écrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom :

.....

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Question 1 ♣ Soit le pseudo-code suivant, où u et v sont des variables locales, x, z des enregistrements de la base de données. Le code *lire*(n) signifie lire l'enregistrement n de la base de données. Le code *ecrire*($n, .$) signifie écrire l'enregistrement n de la base de données.

```

start
var u,v
u=lire(x)
u=u+1
v=1
ecrire(z,u)
if(u>5)
....ecrire(z,v)
....commit
else
.....abort

```

Parmi les histoires suivantes, cochez celles qui peuvent correspondre à l'exécution du pseudo-code.

☐ $w[z]r[x]a$

☐ $r[z]w[z]w[z]ca$

☐ $r[x]w[z]w[x]c$

☒ $r[x]w[z]w[z]c$

☒ $r[x]w[z]a$

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣ Soient les trois transactions suivantes :

- $T_1 : r_1[x]r_1[y]w_1[x]c_1$
- $T_2 : w_2[x]r_2[z]w_2[z]c_2$
- $T_3 : r_3[x]w_3[y]w_3[y]c_3$

Parmi les histoires suivantes, cochez celles qui sont une exécution concurrente de T_1 , T_2 et T_3 .

- ☒ $r_1[x]w_1[x]c_1w_2[x]r_2[z]w_2[z]c_2r_3[x]w_3[y]c_3$
- ☐ $r_1[x]w_2[x]r_2[z]w_1[x]r_1[y]c_1w_2[x]r_3[x]w_3[y]r_2[z]w_2[z]c_2r_3[x]w_3[y]w_3[y]c_3$
- ☐ $r_1[x]r_1[y]w_2[x]r_2[z]w_1[x]c_1w_2[x]r_3[x]w_3[y]r_2[z]w_2[z]c_2r_3[x]w_3[y]w_3[y]c_3$
- ☐ $r_1[x]r_1[y]w_1[x]c_1w_2[x]r_2[z]w_2[z]c_2r_3[x]w_3[y]w_3[y]c_3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 3 ♣ Soit l'histoire suivante :

$$H_1 : r_1[x]w_2[x]r_2[z]r_1[y]c_1w_2[x]r_3[x]w_3[y]r_2[z]w_2[z]c_2c_3$$

Indiquez si cette histoire est

- ☐ évitant les annulations en cascade ☐ stricte
- ☒ recouvrable
- ☒ sérialisable ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣ Soit l'histoire suivante :

$$H_2 : r_1[x]w_2[x]r_1[y]w_2[x]r_3[x]w_3[y]r_2[z]w_2[z]c_2c_3c_1$$

Indiquez si cette histoire est

- ☒ recouvrable ☐ stricte
- ☒ sérialisable
- ☐ évitant les annulation en cascade ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 Pour l'histoire H_2 précédente, le résultat de son analyse par l'algorithme de verrouillage à deux phases est :

- ☐ $r_1[x]r_1[y]w_1[x]r_3[x]w_2[x]c_1r_2[z]c_2w_3[y]w_3[y]c_3$ ☐ $r_1[x]r_1[y]w_1[x]c_1w_2[x]r_2[z]w_2[z]c_2r_3[x]w_3[y]c_3$
- ☒ $r_1[x]r_1[y]r_3[x]c_1w_3[y]c_3w_2[x]w_2[x]r_2[z]w_2[z]c_2$

Question 6 ♣ Si une histoire évite les annulations en cascade, alors on peut conclure que :

- ☐ elle est sérialisable ☒ elle est recouvrable
- ☐ elle est stricte ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 7 Soit $H_4 : w_1[x]r_2[y]w_1[y]c_1w_2[x]c_2$. L'application de l'algorithme de verrouillage à 2 phases sur H_4 entraîne-t-il un interblocage ?

- ☒ oui ☐ non

Question 8 ♣ Le niveau d'isolation "serializable" dans oracle interdit :

☒ les lectures non répétables

☒ les objets fantômes

☒ les lectures sales

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 9 Soit une histoire H comportant au moins 3 transactions. On appelle *données de T_i* l'ensemble des données lues ou écrites par T_i . L'affirmation suivante est elle vraie :

Si pour chaque paire de transactions T_i, T_j de H , les données de T_i et les données de T_j sont disjointes, alors H est sérialisable.

Expliquez.

☐ f ☐ p ☒ j

Question 10 (BONUS) On considère le modèle de coût suivant:

- Chaque opérateur doit lire les n -uplets de ses opérandes;
- Chaque opérateur doit écrire les n -uplets de son résultat;
- Le nombre de n -uplets de $A \bowtie B$ est

$$|A \bowtie B| = |A| + |B|;$$

- De même, $|\sigma_C A| = \frac{|A|}{2}$;
- De même, $|\Pi_X A| = |A|$.

Selon ce modèle, donnez le coût en nombre de lectures ou d'écritures de l'évaluation de la requête suivante :

$$\Pi_Z(\Pi_U(\sigma_{U>5}(R \bowtie S)))$$

avec $|R| = 1000$ et $|S| = 2000$.

☐ 12500

☐ 10000

☐ 10500

☐ 10000

☐ 25000

☐ 20000

☒ 16500

Question 11 Dans beaucoup de modèles de coûts, le coût en espace mémoire de $\pi_X(A)$ est strictement plus petit que le coût mémoire de A . Expliquez pourquoi.

☐ f ☐ p ☒ j